

Diferencial de una función en un punto

Diferencial de una función en un punto

- ➔ **Definición:** Definimos el diferencial de una función $y = f(x)$ en un punto, con respecto a un incremento Δx de la variable independiente como:

$$dy = df = f'(x) \cdot \Delta x$$

- ➔ **Ejemplo:** Si $f(x) = x^2 + 4x$ entonces $df = (x^2 + 4x)' \cdot \Delta x = (2x + 4) \cdot \Delta x$

- ➔ **Observación:** Si $y = f(x) = x$ entonces $dy = df = d(x) = 1 \cdot \Delta x$

Es decir que podemos asumir que el diferencial de la función $y = x$ coincide con el incremento de la variable independiente Δx , es decir: $dx = \Delta x$.

Diferencial de una función en un punto

Entonces podemos reformular la definición de diferencial de una función: $dy = df = f'(x) \cdot dx$

Interpretación geométrica: Si trazamos la recta tangente al gráfico de la función f en el punto x , el incremento en la ordenada de dicha recta al pasar de x a $x + \Delta x$ está dado por el segmento $\overline{RS}$ y el incremento en la variable independiente Δx está dado por el segmento $\overline{PS}$.

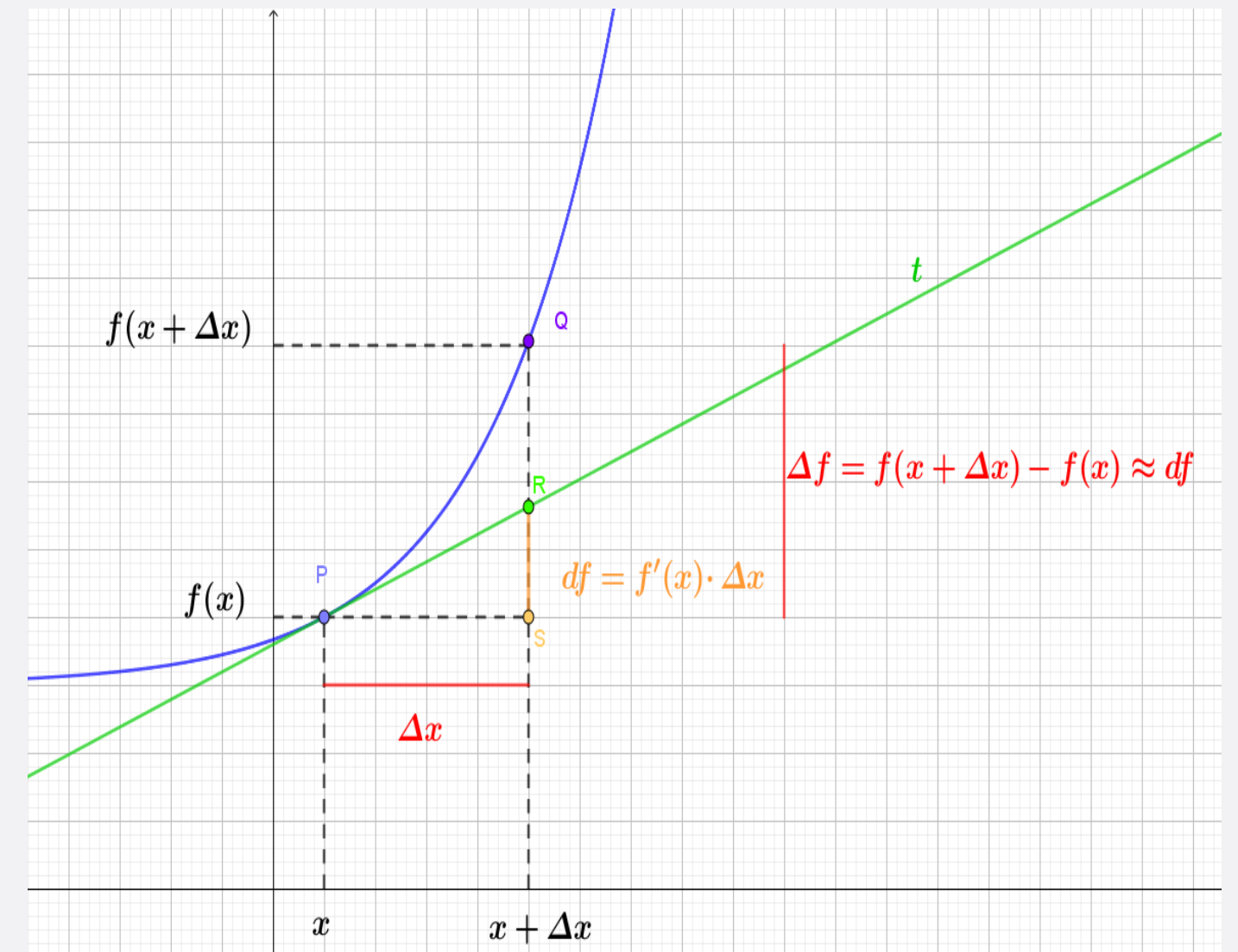
Por un lado, sabemos que la pendiente de la recta tangente t es $m_t = f'(x)$. Por otro lado, la pendiente de la recta t es $m_t = \frac{\overline{RS}}{\overline{PS}}$

Igualando resulta: $m_t = \frac{\overline{RS}}{\overline{PS}} = f'(x)$

Despejando $\overline{RS}$: $\overline{RS} = f'(x) \cdot \overline{PS}$

Como $\overline{PS} = \Delta x$: $\overline{RS} = f'(x) \cdot \Delta x$

Pero el lado derecho de la igualdad anterior es la definición de diferencial. Por lo tanto, el diferencial de una función $y = f(x)$ en un punto con respecto a un incremento Δx , **representa el incremento en la ordenada de la recta tangente al pasar de x a $x + \Delta x$.**



Diferencial de una función en un punto

Como el diferencial de una función en un punto con respecto a un incremento Δx es el producto de la derivada en dicho punto por el incremento de la variable, es lógico considerar que el diferencial hereda las mismas propiedades algebraicas de la derivada.

Algunas propiedades del diferencial de una función:

Si k es una constante, u y v son funciones de x :

$$d(k) = 0$$

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(u \cdot v) = v du + u dv$$



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.